



$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - e^{-\frac{1}{2}t^2}}{t^4}$$

方法1 用洛必达法则求这个极限

$$I = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t + te^{-\frac{1}{2}t^2}}{4t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\cos t + e^{-\frac{1}{2}t^2} - t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2}}{12t^2}$$

$$\stackrel{\text{分解法}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{12t^2} + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{2}t^2} - 1}{12t^2} - \frac{1}{12}$$

$$= \frac{1}{24} - \frac{1}{24} - \frac{1}{12} = -\frac{1}{12}$$

其中 $1 - \cos t \sim \frac{1}{2}t^2$, $e^{-\frac{1}{2}t^2} - 1 \sim -\frac{1}{2}t^2$ ($t \rightarrow 0$), 选(D).

方法2 用泰勒公式求这个极限

$$\cos t = 1 - \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 + o(t^4) \quad (t \rightarrow 0)$$

$$e^{-\frac{t^2}{2}} = 1 + \left(-\frac{t^2}{2}\right) + \frac{1}{2!}\left(-\frac{t^2}{2}\right)^2 + o(t^4) \quad (t \rightarrow 0)$$

相减得

$$\cos t - e^{-\frac{t^2}{2}} = \left(\frac{1}{4!} - \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{4}\right)t^4 + o(t^4) = -\frac{1}{12}t^4 + o(t^4)$$

$$\text{因此 } I = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{12}t^4 + o(t^4)}{t^4} = -\frac{1}{12}.$$

【评注】 求 $\frac{0}{0}$ 型极限常可用洛必达法则或泰勒公式, 若需多次用洛必达法则, 导致求导计算不方便, 而又容易由间接法求得分子、分母的泰勒公式时, 应该用泰勒公式求这类 $\frac{0}{0}$ 型极限.

131 【答案】 D

$$\begin{aligned} \text{【分析】 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \sqrt{\cos 2x}}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos 2x)^2 - \cos 2x}{x^k (\cos 2x + \sqrt{\cos 2x})} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - 1}{x^k} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}(2x)^2}{x^k} = a \neq 0 \end{aligned}$$

所以 $k = 2, a = -1$.

132 【答案】 C

$$\text{【分析】 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{(1 - \cos x) \sin^2 x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}.$$

由三角公式可知, $\cos(\sin x) - \cos x = 2 \sin \frac{x + \sin x}{2} \sin \frac{x - \sin x}{2}$, 所以当 $x \rightarrow 0$ 时,





$$\cos(\sin x) - \cos x \sim \frac{1}{2}(x + \sin x)(x - \sin x)$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{(1 - \cos x) \sin^2 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + \sin x)(x - \sin x)}{x^4} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

133 【答案】 D

【分析】 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - x}.$

而由泰勒展开, $x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - x = x^2\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o(x^{-2})\right) - x = -\frac{1}{2} + o(1), x \rightarrow +\infty,$

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = e^{-\frac{1}{2}}.$

134 【答案】 A

【分析】 将已知条件改写成

$$I = a + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx + 1 - e^{x^2 - 2x}}{x^2} = 2$$

即

$$I_1 = 2 - a$$

其中 $I_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx + 1 - e^{x^2 - 2x}}{x^2}$ 存在, 由此定出参数 a 与 b .

方法 1 用洛必达法则:

$$I_1 \stackrel{\frac{0}{0}}{\underset{\text{洛必达法则}}{=}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b - (2x - 2)e^{x^2 - 2x}}{2x}$$

分母极限为 0, 分子极限为 $b + 2$, 若 $b + 2 \neq 0$, 则极限 I_1 为 ∞ , 但极限 I_1 存在, 故必有 $b + 2 = 0$,

即 $b = -2$, 于是代入 $b = -2$ 后该极限为 $\frac{0}{0}$ 型, 可用洛必达法则得

$$I_1 \stackrel{b=-2}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(2x - 2)^2 e^{x^2 - 2x} - 2e^{x^2 - 2x}}{2} \stackrel{\text{代入 } x=0}{=} \frac{-6}{2} = -3$$

因此 $2 - a = -3, b = -2$, 即 $a = 5, b = -2$. 选(A).

方法 2 用泰勒公式:

由极限与无穷小的关系

$$I_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx + 1 - e^{x^2 - 2x}}{x^2} = 2 - a$$

可写成

$$bx + 1 - e^{x^2 - 2x} = (2 - a)x^2 + o(x^2)$$

由泰勒公式

$$e^t = 1 + t + \frac{1}{2!}t^2 + o(t^2) (t \rightarrow 0)$$

令 $t = x^2 - 2x$, 则





$$t^2 = (x^2 - 2x)^2 = x^4 - 4x^3 + 4x^2 = 4x^2 + o(x^2) (x \rightarrow 0)$$

$$o(t^2) = o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$$

$$e^{x^2-2x} = 1 + (-2x + x^2) + \frac{1}{2}(4x^2) + o(x^2)$$

$$= 1 - 2x + 3x^2 + o(x^2)$$

于是 $bx + 1 - e^{x^2-2x} = (b+2)x - 3x^2 + o(x^2) = (2-a)x^2 + o(x^2)$
由此得 $b+2=0, -3=2-a$, 即 $a=5, b=-2$. 选(A).

135 【答案】 B

【分析】 $\frac{\sin 6x - (\sin x)f(x)}{x^3} = \frac{\sin 6x - 6\sin x + (\sin x)(6 - f(x))}{x^3}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x - (\sin x)f(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x - 6\sin x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{6 - f(x)}{x^2} \right] = 0,$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow$

$$I \stackrel{\text{记}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 - f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\sin x - \sin 6x}{x^3} \stackrel{\text{记}}{=} I_1$$

方法 1 用洛必达法则求 I_1

$$I_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\cos x - 6\cos 6x}{3x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + 6\sin 6x}{2x} = -1 + 36 = 35$$

因此 $I = 35$. 选(B).

方法 2 用泰勒公式

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3), 6\sin x = 6x - x^3 + o(x^3)$$

$$\sin 6x = 6x - \frac{1}{6}(6x)^3 + o(x^3), -\sin 6x = -6x + 36x^3 + o(x^3)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\sin x - \sin 6x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{35x^3 + o(x^3)}{x^3} = 35.$$

因此 $I = 35$. 选(B).

136 【答案】 D

【分析】 方法 1 (A) 是错的. 因为 n 是正整数, 对数列没有导数概念, 不能直接用洛必达法则.

(B) 是错的. 因为 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi \cos \frac{\pi x}{2}}{6x - 2}$ 已不是未定式, 不能用洛必达法则.

(C) 也是错的. 用洛必达法则求 $\frac{0}{0}$ 型极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 时, 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在, 也不为 ∞ , 则法则失效, 不能推出原极限不存在, 事实上该极限是存在的. 因此选(D).

方法 2 (D) 是正确的.

用洛必达法则求 $\frac{0}{0}$ 型极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 时,

若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (有限数), 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$, (D) 正是后一种情形.





【评注】 (A)(B)(C) 的正确解法是:

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \xrightarrow{\text{数列极限转化为函数极限}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \xrightarrow[\text{洛必达法则}]{\frac{\infty}{\infty}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)'}{x'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$(B) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{3x^2 - 2x - 1} \xrightarrow[\text{洛必达法则}]{\frac{0}{0}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi \cos \pi x}{6x - 2} = -\frac{\pi}{4}.$$

$$(C) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{1}{x} \right) = 1 \times 0 = 0.$$

$$(D) \text{ 的另一解法: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{\sin x}{x}}{1 - \frac{\sin x}{x}} = \infty \text{ (分子极限为 2, 分母极限为 0).}$$

137 【答案】 D

【分析】

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2 + n + n} + \frac{2}{n^2 + n + n} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} &\leq \frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \\ &\leq \frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 1} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + 1}, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2 + n + n} \leq \frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \leq \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2 + n + 1}.$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2 + n + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2 + n + n} = \frac{1}{2}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2 + n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2 + n + 1} = \frac{1}{2},$$

$$\text{所以由夹逼定理, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right) = \frac{1}{2}.$$

138 【答案】 C

【分析】 逐一分析它们的阶.

(A) (考察等价无穷小)

$(1+x)^{x^2} - 1 \sim \ln[(1+x)^{x^2} - 1 + 1] = x^2 \ln(1+x) \sim x^3 (x \rightarrow 0), \Rightarrow (1+x)^{x^2} - 1$ 是 x 的三阶无穷小.

(B) (考察等价无穷小)

$e^{x^4-2x} - 1 \sim x^4 - 2x \sim -2x (x \rightarrow 0) \Rightarrow e^{x^4-2x} - 1$ 是 x 的一阶无穷小.

(C) (待定阶数法)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^2 dt}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x^4}{kx^{k-1}} \xrightarrow{k=6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin x^4}{3x \cdot x^4} = \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow \int_0^{x^2} \sin t^2 dt$ 是 x 的六阶无穷小.

(D) (待定阶数法或泰勒公式法)





$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x)^{\frac{1}{2}} - (1+3x)^{\frac{1}{3}}}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(1+2x)^{-\frac{1}{2}} \times 2 - \frac{1}{3}(1+3x)^{-\frac{2}{3}} \times 3}{kx^{k-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}(1+2x)^{-\frac{3}{2}} \times 2 + \frac{2}{3}(1+3x)^{-\frac{5}{3}} \times 3}{k(k-1)x^{k-2}} \stackrel{k=2}{=} \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$\Rightarrow \sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}$ 是 x 的二阶无穷小.

或用泰勒公式, 已知

$$(1+t)^a = 1 + at + \frac{1}{2}a(a-1)t^2 + o(t^2) (t \rightarrow 0)$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow (1+2x)^{\frac{1}{2}} - (1+3x)^{\frac{1}{3}} &= 1 + \frac{1}{2} \times 2x + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) (2x)^2 - \left[1 + \frac{1}{3} \times 3x + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) (3x)^2 \right] + o(x^2) \\ &= \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) x^2 + o(x^2) = \frac{1}{2} x^2 + o(x^2)\end{aligned}$$

$\Rightarrow \sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}$ 是 x 的二阶无穷小, 因此选(C).

139 【答案】 C

【分析】 此类问题要逐一分析, 按无穷小阶的定义:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = A \neq 0 (\text{存在}), \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{(x-a)^m} = B \neq 0 (\text{存在}) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x)}{(x-a)^{n+m}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{(x-a)^m} = A \cdot B \neq 0 (\text{存在})\end{aligned}$$

$\Rightarrow f(x)g(x)$ 是 $(x-a)$ 的 $n+m$ 阶无穷小;

又, 若 $n > m$,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \Big/ (x-a)^{n-m} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} \Big/ \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{(x-a)^m} = \frac{A}{B} \neq 0 (\text{存在})$$

$\Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)}$ 是 $(x-a)$ 的 $n-m$ 阶无穷小,

因此 ①② 正确. 再考察

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) + g(x)}{(x-a)^n} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} + \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{(x-a)^m} (x-a)^{m-n} \\ &= \begin{cases} A + B \cdot 0 = A \neq 0 (\text{存在}) (n < m) \\ A + B \quad (n = m) \end{cases}\end{aligned}$$

由此得, 当 $n < m$ 时 $f(x) + g(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小.

当 $n = m$ 时 $f(x) + g(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶 ($A+B \neq 0$) 或高于 n 阶 ($A+B = 0$) 的无穷小.

例如, $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x$ 与 $-x$ 均是 x 的一阶无穷小, 但

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\frac{1}{6}$$

即 $\sin x + (-x)$ 是 x 的三阶无穷小, 因此 ③ 不正确.

最后考察

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t) dt}{(x-a)^{n+1}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(n+1)(x-a)^n} = \frac{A}{n+1} \neq 0 \Rightarrow \int_a^x f(t) dt \text{ 是 } x-a \text{ 的 } n+1 \text{ 阶无穷小.}$$





因此④正确. 选(C).

【评注】 本题是讨论无穷小阶的运算规律. 再补充一条:

设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处 n 阶可导, $x \rightarrow a$ 时 $f(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小 ($n \geq 2$), 则 $f'(x)$ 是 $x-a$ 的 $n-1$ 阶无穷小.

【证法一】 $f(x)$ 在 $x=a$ 有泰勒公式且为

$$f(x) = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n) \quad (x \rightarrow a)$$

其中 $f^{(n)}(a) \neq 0, f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0$.

记 $g(x) = f'(x)$ 在 $x=a$ 处 $n-1$ 阶可导, 有泰勒公式

$$g(x) = g(a) + g'(a)(x-a) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}g^{(n-1)}(a)(x-a)^{n-1} + o((x-a)^{n-1})$$

即

$$f'(x) = \frac{1}{(n-1)!}f^{(n)}(a)(x-a)^{n-1} + o((x-a)^{n-1}) \quad (x \rightarrow a)$$

因此, $x \rightarrow a$ 时 $f'(x)$ 是 $x-a$ 的 $n-1$ 阶无穷小.

【证法二】 连续用 $n-1$ 次洛必达法则.

$f(x)$ 在 $x=a$ 处 n 阶可导 ($n \geq 2$) $\Rightarrow f(x)$ 在 $x=a$ 邻域 $n-1$ 阶可导且 $f^{(n-1)}(x)$ 在 $x=a$ 连续.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{n(x-a)^{n-1}} \quad (\text{分子极限为 } f'(a) = 0, \text{ 否则该极限为 } \infty, \text{ 这不可能})$$

$$= \cdots = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n-1)}(x)}{n!(x-a)} \quad (\text{分子极限为 } f^{(n-1)}(a) = 0, \text{ 否则该极限为 } \infty, \text{ 不可能})$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a)}{n!(x-a)} = \frac{1}{n!}f^{(n)}(a) \neq 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{(x-a)^{n-1}} = \frac{1}{(n-1)!}f^{(n)}(a) \neq 0$$

因此 $f'(x)$ 是 $x-a$ 的 $n-1$ 阶无穷小.

140 【答案】 B

【分析】 当 $x \rightarrow 0$ 时, 设 $f(x)$ 为 x 的 p 阶无穷小, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^p} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t e^{\sin t} dt}{x^p} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^{\sin x}}{p x^{p-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{p x^{p-2}}$$

当 $p=2$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^p} = \frac{1}{2}$ 为非零常数, 所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 为 x 的 2 阶无穷小.

141 【答案】 D

【分析】 易知(A),(B)中 $f(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续 $\Rightarrow$ 复合函数 $f(g(x))$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续. 因此只须在(C),(D)中选择.

方法 1 考察(C)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(x + \frac{\pi^2}{4}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 - \cos \sqrt{x + \frac{\pi^2}{4}}\right)$$





$$= 1 - \cos \frac{\pi}{2} = 1.$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} f(g(x)) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1-x^2)}{x} \sin \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^2}{x} \sin \frac{1}{x} = 0.\end{aligned}$$

$\Rightarrow x=0$ 是 $f(g(x))$ 的第一类间断点. 选(D).

方法2 考察(D)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\sin \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{\sin^2 \frac{1}{x}} + 1)$$

该极限不存在 $\Rightarrow x=0$ 是 $f(g(x))$ 的第二类间断点. 选(D).

或考察

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{\frac{1}{x^2}} + 1) = +\infty$$

$\Rightarrow x=0$ 是 $f(g(x))$ 的第二类间断点. 选(D).

142 【答案】 C

【分析】 $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{x-1}{x} = \mp \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \arctan \frac{x-1}{x} = \mp \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^\pm} f(x) = \mp \frac{2}{\pi} \Rightarrow x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

又 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \arctan \frac{x-1}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$

$\Rightarrow x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

因此选(C).

143 【答案】 B

【分析】 方法1 若 $f(x) + \sin x$ 在 $x = x_0$ 连续 $\Rightarrow$

$$f(x) = (f(x) + \sin x) - \sin x$$

在 $x = x_0$ 连续, 与已知矛盾. 因此 $f(x) + \sin x$ 在 x_0 必间断. 选(B).

【评注】 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 间断, $g(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 则 $f(x) \pm g(x)$ 在 $x = x_0$ 间断.

方法2 举反例说明(A)(C)(D) 不对.

设 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 间断, $f(x) \cdot \sin x = 0 (\forall x)$ 在 $x=0$ 连续.

设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} \Rightarrow f(x)$ 在 $x=0$ 间断, 但 $f^2(x) = 1 (\forall x)$,

$|f(x)| = 1 (\forall x)$ 在 $x=0$ 均连续, 因此不选(A)(C)(D).

144 【答案】 A

【分析】 由“若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |a|$ ”可得“如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则





$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |f(x_0)|$ ”.因此, $f(x)$ 在 x_0 连续, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 连续, 但 $|f(x)|$ 在 x_0 处连续, $f(x)$ 在 x_0 处不一定连续.

如 $f(x) = \begin{cases} -1, & x \geq 0 \\ 1, & x < 0 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 不连续, 但 $|f(x)| = 1$ 在 $x = 0$ 处连续.

于是应选(A).

145 【答案】 C

【分析】 若存在 $x_n \in [a, +\infty)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 无界. 因为若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有界, 即 $|f(x)| \leq M (x \in [a, +\infty)) \Rightarrow |f(x_n)| \leq M$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$ 矛盾.

若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 无界 $\Rightarrow$ 对 $\forall$ 自然数 $n, f(x)$ 在 $[n, +\infty)$ 无界

$\Rightarrow$ 存在 $x_n \in [n, +\infty), |f(x_n)| > n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$.

因此选(C).

146 【答案】 C

【分析】 先分别考察左、右可导性.

显然, $f(0) = 0$.

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^4}{x^4} = \frac{1}{2} (\Rightarrow f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 右连续})$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) \frac{\arcsin^2 x}{x} \xrightarrow{\text{有界变量与无穷小之积}} 0 (\Rightarrow f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 左连续})$$

$f'_+(0) \neq f'_-(0)$. 因此 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续, 但不可导. 选(C).

【评注】 函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 左可导且右可导, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 从而它在 x_0 处的极限存在.

147 【答案】 A

【分析】 $|x| \neq 1$ 时显然可导. 由于 $f(x)$ 是偶函数, 故只须考察 $x = 1$.

首先要求 $f(x)$ 在 $x = 1$ 连续, 即 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow 1^-} e^{\frac{1}{x^2-1}} = 1 - b + c, 0 = 1 - b + c$$

$$\text{又 } f'_+(1) = (x^4 - bx^2 + c)' \Big|_{x=1} = 4 - 2b$$

$$\begin{aligned} f'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{\frac{1}{x^2-1}} - 0}{x - 1} \xrightarrow{\frac{0}{0}} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2x}{(x^2 - 1)^2} e^{\frac{1}{x^2-1}} \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{\frac{1}{x^2-1}}}{(x^2 - 1)^2} \xrightarrow{t = \frac{1}{x^2-1}} -2 \lim_{t \rightarrow -\infty} t^2 e^t = 0 \end{aligned}$$

现要求 $f'_+(1) = f'_-(1)$, 即 $4 - 2b = 0$.





因此, $b = 2, c = 1$. 选(A).

【评注】 有一类如下类型的分段函数:

设 $f(x) = \begin{cases} g(x), & x_0 - \delta < x \leq x_0 \\ h(x), & x_0 < x < x_0 + \delta \end{cases}$, δ 为大于零的常数, $h(x)$ 在 x_0 无定义, 又 $g'_-(x_0)$,

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{h(x) - a}{x - x_0} = b$ 均存在.

现考察 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的可导性.

首先考察 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的连续性.

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x) = g(x_0) (g'_-(x_0) \text{ 存在, 则 } g(x) \text{ 在 } x = x_0 \text{ 左连续}).$

$\Leftrightarrow a = g(x_0)$. 补充定义 $h(x_0) = a$, 则

$$h'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{h(x) - a}{x - x_0} = b$$

当 $g(x_0) = a$ 时,

$$f(x) = \begin{cases} g(x), & x_0 - \delta < x \leq x_0 \\ h(x), & x_0 < x < x_0 + \delta \end{cases}$$

$f'(x_0)$ 存在 $\Leftrightarrow f'_-(x_0) = f'_+(x_0) \Leftrightarrow g'_-(x_0) = h'_+(x_0) = b$.

因此在题设条件下, $f(x)$ 在 $x = x_0$ 可导 $\Leftrightarrow g(x_0) = a, g'_-(x_0) = b$.

148 【答案】 A

【分析】 $f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(\Delta x) - e^{-\Delta x}}{(\Delta x)^2}$. 由洛必达法则,

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g'(\Delta x) + e^{-\Delta x}}{2\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g''(\Delta x) - e^{-\Delta x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{g''(0) - 1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + xg''(x) - g'(x) + e^{-x} - (x+1)e^{-x}}{2x} \\ &= \frac{g''(0) - 1}{2} = f'(0) \end{aligned}$$

所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

149 【答案】 B

【分析】 当 $f(0) = 0$ 时,

$$f'(0) \text{ 存在} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \text{ 存在}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x^2} \text{ 存在} \Leftrightarrow \lim_{t=x^2} \frac{f(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - f(0)}{t} \text{ 存在} \Leftrightarrow f'_+(0) \text{ 存在}$$





若 $f'(0)$ 存在 $\Rightarrow f'_+(0)$ 存在 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x^2}$ 存在. 反之, 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x^2}$ 存在 $\Rightarrow f'_+(0)$ 存在 $\nRightarrow f'(0)$ 存在. 因此选(B).

【评注】 例 $f(x) = |x|$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x^2} = 1$, 但 $f(x)$ 在 $x = 0$ 不可导.

150 【答案】 C

【分析】 $f'(x)$ 也以 3 为周期 $\Rightarrow f'(1) = f'(4)$, 我们可由 $f'(1)$ 求得极限值 I .

$$\begin{aligned} I &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(1+h) - f(1)] - [f(1-3\tan h) - f(1)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-3\tan h) - f(1)}{-3\tan h} \cdot \frac{3\tan h}{h} \\ &= (1+3)f'(1) = 4 \end{aligned}$$

应该选(C).

【评注】 设 $f'(a)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = 0$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(a + \varphi(x)) - f(a)}{\varphi(x)} \stackrel{t = \varphi(x)}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t) - f(a)}{t} = f'(a).$$

本题就是利用 $f'(1)$ 来求

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 + \varphi(h)) - f(1)}{\varphi(h)} = f'(1)$$

其中 $\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$, 这里是 $\varphi(h) = h$ 或 $\varphi(h) = -3\tan h$.

151 【答案】 C

【分析】 因为 $f(x) = |x - a| g(x)$ 在 $x = a$ 点处可导, 所以

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} g(a+h)$$

存在. 而函数 $g(x)$ 在 $x = a$ 点处连续, $\lim_{h \rightarrow 0} g(a+h) = g(a)$, $\lim_{h \rightarrow 0^\pm} \frac{|h|}{h} = \pm 1$, 所以 $g(a) = 0$.

152 【答案】 C

【分析】 $f(x) = x^2 e^{3x} = x^2 \left(1 + \frac{3}{1!}x + \frac{3^2}{2!}x^2 + \cdots + \frac{3^{n-2}}{(n-1)!}x^{n-2} + o(x^{n-2}) \right)$

$$= x^2 + \frac{3}{1!}x^3 + \frac{3^2}{2!}x^4 + \cdots + \frac{3^{n-2}}{(n-2)!}x^n + o(x^n), \quad n \rightarrow \infty$$

$$\text{所以 } \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{3^{n-2}}{(n-2)!}, f^{(n)}(0) = \frac{3^{n-2}n!}{(n-2)!} = 3^{n-2}n(n-1).$$

153 【答案】 B

【分析】 方法 1 当 $f(a) \neq 0$ 时 (不论 $f'(a)$ 是正值还是负值), 由连续性, 在 $x = a$ 附近

